Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8

«МАСИВИ»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірив
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування масивів.

Хід роботи

Завдання 1: Генерування масиву з 10 випадкових чисел [0…99]

Створено функцію random(), яка за допомогою rand() % 100 заповнює масив із 10 елементів числами в діапазоні від 0 до 99. Перед цим ініціалізовано генератор випадкових чисел srand(time(NULL)).

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void random(int b[], int length)
{
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        b[i] = rand() % 100;
    }
}

int main()
{
    srand(time(NULL));

    int a[10];
    int length = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    random(a, length);

    for (int i = 0; i < length; ++i)
        printf("%d ", a[i]);

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
88 71 39 7 33 77 36 0 89 25
D:\Viktoria\Program_C\Lab_8\x64\Debug\Lab_8.exe (process 6824) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Завдання 2: Повернення вказівників на елементи одновимірного та двовимірного масивів

Функція get_element_ptr_1 приймає одновимірний масив та індекс. Якщо індекс некоректний (виходить за межі), повертає NULL, інакше — вказівник на елемент (&b[index]). Функція get_element_ptr_2 виконує аналогічну перевірку для двовимірного масиву розміром 12×12.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void random(int b[], int length)
{
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        b[i] = rand() % 100;
    }
}

int* get_element_ptr_1(int b[], int length, int index)
{
    if (index < 0 || index >= length)
        return NULL;

    return &b[index];
}

int* get_element_ptr_2(int arr[12][12], int row, int col)
{
    if (row < 0 || row >= 12 || col < 0 || col >= 12)
        return NULL;

    return &arr[row][col];
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    srand(time(NULL));

    //пункт а
    int a[10];
    int length = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    random(a, length);

    for (int i = 0; i < length; ++i)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");

    int index_1 = 9;
    int* ptr_1 = get_element_ptr_1(a, length, index_1);

    if (ptr_1 != NULL)
    {
        printf("Адреса елемента з індексом %d в пам'яті: %p\n", index_1, (void*)ptr_1);
        printf("Значення за цією адресою (розіменування *ptr): %d\n", *ptr_1);
    }
    else
    {
        printf("Помилка: невірний індекс!\n");
    }

    //пункт б
    int b[12][12];

    for (int i = 0; i < 12; i++)
        for (int j = 0; j < 12; j++)
            b[i][j] = rand() % 100;

    int my_row = 8;
    int my_col = 10;

    int* ptr_2 = get_element_ptr_2(b, my_row, my_col);

    if (ptr_2 != NULL)
    {
        printf("Елемент [%d][%d] знайдено!\n", my_row, my_col);
        printf("Адреса в пам'яті: %p\n", (void*)ptr_2);
        printf("Значення за цією адресою: %d\n", *ptr_2);
    }
    else
        printf("Помилка: невірні індекси двовимірного масиву!\n");

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
26 17 27 32 55 83 66 48 93 87
Адреса елемента з індексом 9 в пам'яті: 0000007533D6F3DC
Значення за цією адресою (розіменування *ptr): 87
Елемент [8][10] знайдено!
Адреса в пам'яті: 0000007533D6F628
Значення за цією адресою: 81

D:\Viktoria\Program_C\Lab_8\x64\Debug\Lab_8.exe (process 16724) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Завдання 3: Пошук мінімуму, максимуму та їхньої суми в масиві з 20 елементів

Створено функцію find_min_max_sum(), яка проходить циклом по масиву з 20 випадкових чисел, знаходить найменше значення, найбільше значення та додає їх між собою.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void find_min_max_sum(int arr[], int length)
{
    int min = arr[0];
    int max = arr[0];

    for (int i = 1; i < length; i++)
    {
        if (arr[i] < min)
            min = arr[i];
        if (arr[i] > max)
            max = arr[i];
    }

    int sum = min + max;

    printf("Мінімальне значення: %d\n", min);
    printf("Максимальне значення: %d\n", max);
    printf("Сума значень: %d\n", sum);
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    srand(time(NULL));

    int a[20];
    int length = 20;

    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100;
        printf("%d ", a[i]);
    }

    printf("\n");

    find_min_max_sum(a, length);

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
65 12 26 10 33 12 86 52 82 29 72 3 7 8 1 10 11 78 42 42
Мінімальне значення: 1
Максимальне значення: 86
Сума значень: 87

D:\Viktoria\Program_C\Lab_8\x64\Debug\Lab_8.exe (process 2140) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було повністю засвоєно практичні принципи ініціалізації та заповнення одновимірних і двовимірних масивів випадковими числами. Окрім того, успішно опрацьовано механізм використання вказівників для прямого доступу до елементів масиву в пам'яті комп'ютера та реалізовано обов'язкові перевірки для запобігання помилкам при виході індексів за межі масивів. Наприкінці було написано та протестовано прикладні алгоритми для пошуку максимального, мінімального елементів і розрахунку їхньої суми.